— — — —ƒ— — — — —¢— —¥— — —§— —¡— — — —¢— — — — — — — — — — — — â — — —

— — — — — — —¢ — — — —¢— —

- —¢—µÑ—‰—‚Ñ—µÑ—”—°Ñ Ñ—µÑ—…—¾·—‚—‰—°—…—‚—”—° —‚ÑÑ—»—µ·Ñ—µÑ—¿Ñ—µ—†Ñ—°Ñ—
 —‰—°—¾———³Ñ—³Ñ—‰—° ÑÑ—¾—†—‰—µ—…—°—”Ñ—³Ñ—”—¾–¿—‚Ñ—µÑ—”—‚Ñ Ñ—‚ÑÑ—µ—….
- — —µÑ—¾· Ñ—µ—‰—¾–…—µ—‰—¾—»—¾—‡—‚Ñ—µÑ—”—‚—„: Ñ—‚—”Ñ—‚ÑÑ—µ—… —‰—°———»Ñ—
 —‰—‚—…—‚, —‰—µÑ—‡—»Ñ———»ÑÑÑÑ—† —…—‚—”Ñ—³Ñ—”—¾–¿—‚Ñ—µÑ—”—‚—µ—…—µÑ—°—
- — —°—•—¾–†Ñ—µ—•—°—”—¾–‰Ñ‡ Ñ—³ÑÑ—°—‰—µ—‰—‚—µÑ—‰—µÑ—‡—‚—, (—¿—µÑ—†—¾–µ—
 —¿Ñ—³Ñ—µÑÑ—¾–† (—†Ñ—³Ñ—¾–µ—‰—°Ñ—°—»—¾

— —¡—¢— — — —fl —⁄— — — — — — — — — —fl

- 1820â 1850-—µ —¾–¿ÑÑ—‰Ñ—µ—‚ÑÑ—»—µ·—¾–†—°—‰—‚Ñ Ñ—µ—¿—»—¾–†ÑÑ—…—°Ñ—‚—‰,
 ÑÑÑ—µÑÑ—†—¾–†—°—‰—‚—µ—¿Ñ—µ—·—µ—»Ñ—‰—¾–‡—¾– — — .
- — Ñ—³Ñ—°Ñ—¿—¾–»—¾–†—‚—‰—° XIX —†—µ—”—°: — —»—°Ñ—•—‚ÑÑ—†—†—¾–·—‚Ñ—¿—¾–‰
 —¢—¾–…Ñ—¾–‰ (— —µ—»Ñ—†—‚—‰) Ñ—†Ñ—•Ñ—†—°—µÑ—µ—‡—¾Ñ—‰—µ—†—¾–•—…—¾–¶—
- XX —†—µ—”: — —‚————Ñ—‚ — —»—°—‰—” Ñ—‚ÑÑ—µ—…—°Ñ—‚—•—‚ÑÑÑÑ—°—”Ñ—‚—¾–…—°Ñ—‚
 Ñ—‚—…—‚Ñ—µÑ—”—°Ñ Ñ—µÑ—…—¾·—‚—‰—°—…—‚—”—°.

—¢— — — — — — — — — — —§— —¡— — — —¡— —¡—¢— — —« — — — — — — — —¢— —«

- —¡—‚ÑÑ—µ—…Ñ——Ñ—†—°ÑÑ—³Ñ—”ÑÑÑÑ—…—‚,, —•—°—”ÑÑÑÑ—…—‚,, —‚—•—¾–»—‚Ñ—¾–†—°—‰—
 Ñ—³ÑÑ—³Ñ—‰—‚Ñ (p, V, T, U).
- —£Ñ—°—†—‰—µ—‰—‚—µÑ—³ÑÑ—³Ñ—‰—‚Ñ—‚—·—µ—°—»Ñ—‰—¾–‡—¾–‡—°—•—°: \(pV = nRT\)
 —‚Ñ—¿—¾–»Ñ—•ÑÑÑ Ñ—·—µ—»Ñ—‰Ñ—µ—†—µ—»—‚Ñ—‚—‰Ñ‚
- — —°—†—»—µ—‰—‚—µ—‚—•—…—µÑÑÑÑ—…—°—‰—¾–…—µÑÑ—‚Ñ—µÑ—”—‚ —‚—»—‚ —°——Ñ—¾
 Ñ—µÑ—…—¾·—‚—‰—°—…—‚Ñ—µÑ—”—¾–„ Ñ—”—°—»—µ— —µ—»Ñ—†—‚—‰—°.

— — — — — — —§— — —

- — —‰ÑÑÑ—µ—‰—‰ÑÑ Ñ—‰—µÑ—‡—‚Ñ\(U\) —•—°—†—‚Ñ—‚Ñ Ñ—¾–»Ñ—”—¾–³Ñ Ñ—³ÑÑ—³Ñ—‰—‚Ñ
- — —°———³Ñ—° Ñ—°ÑÑ—‚Ñ—µ—‰—‚Ñ\(dW = p\,dV\) —¾–¿Ñ—µ—·—µ—»Ñ—µÑÑÑ—•—‰—°—”—¾–…: —
- —¢—µ—¿—»—³Ñ—° \(dQ\) Ñ—°Ñ—°—”Ñ—µÑ—‚—•Ñ—µÑ Ñ—‰—µÑ—‡—‚Ñ, —¿—µÑ—µ—·—°—‰—‰ÑÑ—
- — ——Ñ—µ—µ—†ÑÑ—°—¶—µ—‰—‚—µ \(dU = dQ - dW\); —·—»Ñ Ñ—‰Ñ—°—»Ñ—¿—‚—, \(H = U + pV\)
 V\,dp\) —¿Ñ—, —”—†—°—•—‚ÑÑ—°Ñ—‚Ñ—‚—µÑ—”—‚Ñ—¿Ñ—³Ñ—µÑÑ—°Ñ‚

—¢— — — — — — — — —¡—¢—

- — ÑÑ—‚—‰—‰Ñ—µÑ—µ—¿—»—³Ñ—…—”—³ÑÑ—, \(C_v = (\partial U/\partial T)_v\), \(C_p = (\partial H/\p
 T)_p\); —·—»Ñ—‚—·—µ—°—»Ñ—‰—¾–‡—¾–‡—°—•—° \(C_p - C_v = R\).
- —¡Ñ—µ—·—‰—‚—µÑ—µ—¿—»—³Ñ—…—”—³ÑÑ—, —‚Ñ—¿—¾–»Ñ—•ÑÑÑ—·—»Ñ Ñ—°ÑÑÑÑ—¾–† —‰—
- — —»Ñ Ñ—…—µÑ—µ—„ —‡—°—•—¾–† Ñ—µ—¿—»—³Ñ—…—”—³ÑÑÑ—¾–¿Ñ—µ—·—µ—»Ñ—µÑÑÑ ÑÑ—…
 —”—¾–…—¿—¾–‰—µ—‰Ñ—¾–†.

— — — — — —«— — — — —ƒ— —¡—¡—«

- — —·—‚—°———°Ñ—‰Ñ—„ —¿Ñ—³Ñ—µÑÑ‚ \(pV^k = \text{const}\), Ñ—µ—…—¿—µÑ—°ÑÑÑ—° —¿—°—·—°
 Ñ—µ—¿—»—¾–¾———…—µ—‰—°.
- — —¾–»—‚ÑÑ—¾–¿—° —¾—Ñ—µ—·—‚—‰Ñ—µÑ Ñ—°ÑÑ—‰Ñ—µÑ—»ÑÑ—°—, (\(k = 1\) â —‚—•—³Ñ—µ
- — —•—¾———°Ñ—‰Ñ—„, —‚—•—³Ñ—³Ñ—‰Ñ—„, —‚—•—³Ñ—µÑ—…—‚,Ñ—µÑ—”—‚—„ —¿Ñ—³Ñ—µÑÑÑ—³

- — —‚—°—‡Ñ—°—…—…Ñ \(p\!-\!V\) —, \(T\!-\!S\) —·—ºÑÑ—‰—°—‡—»Ñ—·—‰—¾—µ—¿Ñ—µ—·ÑÑ—°—
 (—¿—»—¾—°—·Ñ—¿—¾—· —”Ñ—‚—†Ñ—…—‚).

— —¢— — — — — — — — — — —ƒ— — — —«

- — Ñ—¾—¾—µ—‰—ºÑ—°—»—¾—† Ñ—¾—…Ñ—»—‚Ñ—¾—†—”—ºÑ— —»—ºÑ—•—‚ÑÑ—° —, —¢—¾—…
 Ñ—µ—¿—»—¾—¾Ñ—¾—Ñ—¾—»—¾—·—‰—¾—‡—¾—µ—»—° —” —‡—¾—ÑÑ—µ—…Ñ—, Ñ—°———¾—Ñ——
- — ÑÑ—‡—¾—†—¾„ —¿Ñ—¾—µÑÑ—¾—¿Ñ—µ—·—µ—»Ñ—µÑÑÑ—†—¾—•—†Ñ—ºÑ—µ—‰—‚—µ—… Ñ—,
 —¾—¿—‚ÑÑ—†—°—µÑÑÑ— — — .
- —ƒ—‚—”—» — —ºÑ—‰—¾â Ñ—°—»—¾—‰—‰Ñ—„, Ñ—¾—Ñ—°—†—»—µ—‰ —‚—• —·—†ÑÑ—‚—•—
 —¾—Ñ—µ—…—¿—µÑ—ºÑÑÑ—‚ÑÑ—¾—‰—‚—”—¾—†.

—›— —¢— — — — —fl

- — —‚ÑÑ—µÑ—µ—‰Ñ—‚—°—» \(dS = \dfrac{dQ_\text{rev}}{T}\) —¾—¿Ñ—µ—·—µ—»Ñ—‰ Ñ—¾—»Ñ—”—¾—
 —¿Ñ—, —‰—µ—¾—Ñ—ºÑ—‚—…ÑÑ\(dS > dQ/T\).
- — —¾—Ñ—Ñ—‰Ñ—¾—¿—‚—, Ñ—‚ÑÑ—µ—…Ñ—¿—»ÑÑ—¾—”ÑÑ—¶—ºÑÑ—µ—„ ÑÑ—µ—·Ñ—Ñ—ºÑ—°—”Ñ—µ
 —¿Ñ—¾—µÑÑ—¾—†.
- — —»Ñ—‚—·—µ—°—»Ñ—‰—¾—‡—¾—‡—°—•—° \(S = S_0 + C_v \ln(T/T_0) + R \ln(V/V_0)\).

— — — — — —‹— —«— —ƒ— — — —« — — —¡

- —ƒ—‚—”—» — ÑÑ—¾—¿—¾—·—†—¾—· Ñ—µ—¿—»—¾—‚—•—¾—¾—‰Ñ—„, —¿Ñ—‚—…—µ—‰Ñ—
 Ñ—ºÑÑÑÑ—Ñ—†—µ—»—‚Ñ—µ—‰—‚—µ—… ÑÑ—µ—¿—µ—‰—, Ñ—¶—ºÑ—‚Ñ.
- —ƒ—‚—”—» — —‚—•—µ—»Ñ: —¿—¾—·—†—¾—· Ñ—µ—¿—»—¾—‚—•—¾———ºÑ—‰Ñ—„ ÑÑ—¾—¾Ñ
 —·—°—†—»—µ—‰—‚—;; — — — —•—°—†—‚Ñ—‚Ñ—¾—ÑÑ—µ—¿—µ—‰—, Ñ—¶—ºÑ—‚Ñ—, —¾—‰—
- —¡Ñ—°—†—‰—µ—‰—‚—µÑ—‚—”—»—¾—† —¿—¾—”—°—•Ñ—†—°—µÑÑ—¾—»ÑÑ—ºÑ—°—”Ñ—µÑ—° —
 Ñ—”—¾—‰—¾—…—‚Ñ—‰—¾—ÑÑ—, —·—†—‚—‡—°Ñ—µ—»Ñ.